

پاسخ‌ها لزوماً یکتا نیستند و پاسخ‌های درست دیگر نیز در نظر گرفته می‌شوند.

(۱)

۱. هر مسئله‌ای که در آن **path-consistency** برقرار باشد، در آن **arc-consistency** هم برقرار است.

• وضعیت: غلط

• توضیح: به‌طور کلی در یک مسئله‌ی CSP برقرار بودن **path-consistency** لزوماً به معنای برقرار بودن **arc-consistency** نیست و برعکس. این دو نوع سازگاری مفاهیم متفاوتی هستند و هیچ‌یک به‌طور عمومی دیگری را تضمین نمی‌کند.

۲. الگوریتم **Checking Forward** می‌تواند تمام ناسازگاری‌های ممکن بین متغیرهای آینده را قبل از تخصیص آن‌ها تشخیص دهد.

• وضعیت: غلط

• توضیح: این الگوریتم تنها ناسازگاری‌های فوری بین متغیر فعلی و همسایگانش را بررسی می‌کند و قادر به تشخیص ناسازگاری‌های موجود بین متغیرهای آینده (با یکدیگر) نیست.

۳. در یک CSP، اگر یک متغیر برای هر مقدار از دامنه‌اش با دامنه‌ی دیگر متغیر سازگار باشد، آن متغیر **arc-consistent** در نظر گرفته می‌شود.

• وضعیت: صحیح

• توضیح: طبق تعریف، یک کمان (X, Y) زمانی **arc-consistent** است که برای هر مقدار در دامنه X ، حداقل یک مقدار در دامنه Y موجود باشد که قید را ارضا کند. وجود حتی یک مقدار سازگار برای برقراری این شرط کافی است.

۴. استفاده از **checking forward** در طول الگوریتم معادل با استفاده از **AC-۳** قبل از اجرا و فیلتر کردن دامنه‌هاست.

• وضعیت: غلط

• توضیح: **checking Forward** یک فیلترکننده ضعیف‌تر است که در حین جستجو اجرا می‌شود و فقط همسایگان متغیر فعلی را چک می‌کند، در حالی که **AC-۳** بسیار قوی‌تر است و می‌تواند دامنه‌ها را به صورت زنجیره‌ای و گسترده‌تر فیلتر کند.

۵. در مسئله‌ی **Coloring Map** معمولاً قیود از نوع **Constraint Binary** هستند.

• وضعیت: صحیح

• توضیح: در این مسئله، قید اصلی یعنی "عدم تشابه رنگ کشورهای مجاور"، رابطه‌ای مستقیم و دوطرفه بین دو متغیر است که به صورت $Color_A \neq Color_B$ تعریف می‌شود و یک قید دوتایی (Binary) محسوب می‌گردد.

دامنه متغیرها شامل ۳ رنگ $\{r, b, g\}$ است. شروع کار از انتساب تهی است. برای انتخاب اولین متغیر MRV نظری نمی‌دهد چون دامنه‌ها برابرند اما طبق درجه، E بهتر است. از کدام مقدار شروع کنیم؟ LCV نظری نمی‌دهد چون همه رنگ‌ها، به یک اندازه باعث ایجاد محدودیت در ادامه می‌شوند، پس با $E = r$ شروع می‌کنیم. FC دست به کار می‌شود و رنگ قرمز را از دامنه همسایگان E حذف می‌کند. همه دامنه‌ها مساوی $\{b, g\}$ می‌شوند. برای متغیر بعدی MRV نظری ندارد چون دامنه‌ها برابرند اما طبق درجه‌ای D یا C مناسب هستند. D را انتخاب می‌کنیم.

این که با مقدار $b = D$ آغاز کنیم یا $g = D$ از نظر LCV تفاوتی ندارد. مثلاً با $b = D$ ادامه می‌دهیم. FC دست به کار می‌شود و رنگ آبی را از دامنه همسایگان D حذف می‌کند. دامنه A و C تک‌عضوی $\{g\}$ می‌شود. دامنه B دو عضوی $\{b, g\}$ است. طبق MRV در سطح بعدی باید سراغ A یا C برویم. طبق درجه‌ای، C بهتر از A است چون با یک گره رنگ‌نشده ارتباط دارد. هنگام مقداردهی $C = g$ فقط g را در دامنه داریم. FC دست به کار می‌شود و رنگ سبز را از دامنه همسایگان C حذف می‌کند. حالا دامنه B تک‌عضوی $\{b\}$ می‌شود. در مرحله بعدی MRV نظری ندارد، درجه‌ای هم نظری ندارد. متغیرهای A و B هر دو دامنه تک‌عضوی دارند و درجه آن‌ها صفر است. به دلخواه خود با B ادامه می‌دهیم. انتساب $B = b$ و سپس انتساب $A = g$ ما را به جواب می‌رساند. در ضمن FC تا انتها هیچ ناسازگاری کشف نمی‌کند چون دامنه‌ها تهی نمی‌شوند.

توجه: FC می‌تواند اطلاعات موردنیاز MRV را تهیه کند، بدین ترتیب که هنگام اجرای FC تعداد عناصر باقی‌مانده در دامنه متغیرها نیز در جدولی ذخیره شود تا MRV بتواند از آن استفاده کند.

۱. بررسی Checking Forward (بررسی رو به جلو)

این روش فقط متغیرهای "بلافاصله همسایه" با متغیرهای تعیین تکلیف‌شده را بررسی می‌کند.

- وقتی $V = \text{red}$ تعیین می‌شود: در همسایگان V (که شامل SA و NSW است)، رنگ قرمز برای آن‌ها حذف می‌شود.
- وقتی $NT = \text{red}$ تعیین می‌شود: در همسایگان NT (که شامل SA ، WA ، Q است)، رنگ قرمز برای آن‌ها حذف می‌شود.
- نتیجه: در این مرحله، SA هم از طریق همسایگی با V و هم از طریق همسایگی با NT تحت تأثیر قرار گرفته است. در هر دو حالت، رنگ قرمز از دامنه SA (Domain) حذف شده است. اما آیا Checking Forward «ناسازگاری» را تشخیص می‌دهد؟ خیر، زیرا هنوز در دامنه SA رنگ‌های دیگری (سبز و آبی) باقی مانده است. این روش تا زمانی که دامنه یک متغیر خالی نشود، ناسازگاری را اعلام نمی‌کند.

۲. بررسی Arc-Consistency

سازگاری یالی تضمین می‌کند که برای هر یال بین دو متغیر $(X \rightarrow Y)$ ، به ازای هر مقدار در دامنه X ، حداقل یک مقدار سازگار در دامنه Y وجود داشته باشد.

- حتی با اجرای AC-۳، در این مرحله SA همچنان گزینه‌های سبز یا آبی را دارد. بنابراین SA هنوز سازگار است. این روش هم مستقیماً به ناسازگاری نمی‌رسد.

۳. بررسی Path-Consistency (سازگاری مسیری)

سازگاری مسیری قوی‌تر از دو روش قبلی است. این روش بررسی می‌کند که آیا یک انتساب به دو متغیر $\{X, Y\}$ ، با یک متغیر سوم Z (که به هر دو متغیر متصل است) سازگار است یا خیر. به عبارت دیگر، برای هر یال (X, Y) ، این روش بررسی می‌کند که آیا به ازای هر جفت مقدار سازگار برای (X, Y) ، مقداری برای Z وجود دارد که آن را تأیید کند. در این مسئله خاص:

- ما دو متغیر V و NT را داریم که هر دو رنگ قرمز گرفته‌اند.
- متغیر SA به هر دوی آن‌ها متصل است.
- اگر بخواهیم SA را رنگ‌آمیزی کنیم، باید رنگی انتخاب کنیم که با V (قرمز) و NT (قرمز) متفاوت باشد.
- ناسازگاری در اینجا نهفته است: از آنجایی که V و NT هر دو قرمز هستند، SA نمی‌تواند قرمز باشد (چون همسایه هر دو است). اما اگر گراف طوری باشد که SA مجبور به انتخاب رنگی شود که با همسایگان دیگرش در تضاد باشد، یا اگر SA تنها گزینه باقی‌مانده‌اش قرمز باشد که با همسایگانش در تضاد است، ناسازگاری رخ می‌دهد.

پاسخ نهایی

پاسخ صحیح گزینه ۳ (Path-Consistency) است.

دلیل: در این مسئله، ما یک ساختار مثلثی داریم: $V - SA - NT$. در این ساختار، SA همسایه مشترک V و NT است.

• وقتی مقداردهی $V = \text{red}$ و $NT = \text{red}$ انجام می‌شود، روش‌های دیگر فقط حوزه‌های مجاور را فیلتر می‌کنند و هنوز «تضاد منطقی» بین این سه متغیر را به عنوان یک «ناسازگاری غیرقابل حل» شناسایی نمی‌کنند.

• اما **Path-Consistency** با بررسی «مسیر» $V - SA - NT$ ، متوجه می‌شود که هیچ رنگی برای SA وجود ندارد که هم با $V = \text{red}$ و هم با $NT = \text{red}$ سازگار باشد. در واقع، این روش با تحلیل روابط سه‌تایی، محدودیت‌های اعمال شده بر روی جفت‌متغیرها را نسبت به متغیر سوم می‌سنجد و بن‌بست ایجاد شده در این مسیر را تشخیص می‌دهد.

(۴)

الف. مدل‌سازی به عنوان مسئله ارضای محدودیت (CSP)

برای مدل‌سازی این جدول سودوکو 4×4 به صورت یک CSP، سه مؤلفه اصلی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

۱. **مجموعه متغیرها (Variables):** هر خانه جدول را به صورت $X_{r,c}$ نمایش می‌دهیم که r شماره سطر و c شماره ستون است ($r, c \in \{1, 2, 3, 4\}$). در نتیجه:

$$X = \{X_{1,1}, X_{1,2}, \dots, X_{4,4}\}$$

۲. **دامنه هر متغیر (Domains):** دامنه کلی مقادیر مجاز برای هر متغیر، اعداد $\{1, 2, 3, 4\}$ است. با توجه به جدول اولیه مسئله (شکل داده شده)، خانه‌های زیر از پیش مقداردهی شده‌اند و دامنه آن‌ها تک‌عضوی است:

$$D_{1,1} = \{1\}, \quad D_{1,4} = \{4\}, \quad D_{2,2} = \{3\}, \quad D_{3,3} = \{2\}, \quad D_{4,1} = \{2\}, \quad D_{4,4} = \{3\}.$$

برای سایر خانه‌ها (خانه‌های خالی) داریم:

$$D_{r,c} = \{1, 2, 3, 4\} \quad (\text{اگر خانه خالی باشد}).$$

۳. **مجموعه محدودیت‌ها (Constraints):** در این سودوکو سه نوع محدودیت وجود دارد:

• **محدودیت سطرها:** در هر سطر r ، چهار متغیر

$$X_{r,1}, X_{r,2}, X_{r,3}, X_{r,4}$$

باید مقادیر متمایز داشته باشند (محدودیت All-Different).

• **محدودیت ستون‌ها:** در هر ستون c ، چهار متغیر

$$X_{1,c}, X_{2,c}, X_{3,c}, X_{4,c}$$

باید مقادیر متمایز داشته باشند.

• **محدودیت بلوک‌های 2×2 :** جدول به چهار بلوک 2×2 تقسیم می‌شود. در هر بلوک، متغیرهای آن بلوک باید مقادیر متمایز داشته باشند؛ برای مثال:

$$\{X_{1,1}, X_{1,2}, X_{2,1}, X_{2,2}\},$$

و به همین ترتیب برای سه بلوک دیگر.

ب. حل با استفاده از روش Backtracking

در الگوریتم عقب‌گرد (Backtracking)، معمولاً خانه‌ها به ترتیب از بالا به پایین و از چپ به راست انتخاب می‌شوند و در هر مرحله، اولین مقدار مجاز از دامنه آن‌ها آزموده می‌شود.

۱. اولین متغیر برای مقداردهی اولین خانه خالی جدول (با شروع از سطر ۱ و ستون ۱) خانه

$$X_{1,2}$$

است، زیرا $X_{1,1} = 1$ و $X_{1,4} = 4$ از پیش داده شده‌اند.

۲. اولین مقدار ممکن برای این متغیر دامنه اولیه $X_{1,2}$ برابر با $\{1, 2, 3, 4\}$ است. محدودیت‌ها:

• در سطر ۱، اعداد ۱ و ۴ از قبل حضور دارند؛ پس ۱ و ۴ مجاز نیستند.

• در ستون ۲، عدد ۳ (در $X_{2,2}$) وجود دارد؛ پس ۳ مجاز نیست.

• در بلوک بالا-چپ (2×2) نیز اعداد ۱ و ۳ وجود دارند.

بنابراین تنها مقدار باقی‌مانده برای $X_{1,2}$ عدد

$$2$$

است و این اولین مقدار ممکن و انتخاب‌شده توسط الگوریتم است.

۳. مسیر قدم‌به‌قدم اجرای Backtracking در ادامه، الگوریتم به صورت بازگشتی و با رعایت محدودیت‌ها پیش می‌رود (توضیح به ترتیب انتخاب سطر به سطر):

۱. مقداردهی

$$X_{1,2} = 2.$$

۲. انتخاب $X_{1,3}$ (آخرین خانه خالی سطر ۱): در سطر ۱ اکنون اعداد ۱، ۲، ۴ وجود دارند؛ پس تنها عدد مجاز ۳ است، لذا:

$$X_{1,3} = 3.$$

سطر اول به صورت $(1, 2, 3, 4)$ کامل می‌شود.

۳. انتخاب $X_{2,1}$: در ستون ۱ اعداد ۱ و ۲ هستند و در بلوک بالا-چپ نیز ۱، ۲، ۳ وجود دارند؛ تنها مقدار مجاز ۴ است:

$$X_{2,1} = 4.$$

۴. انتخاب $X_{2,3}$: در سطر ۲ داریم $\{4, 3\}$ و در ستون ۳ در حال حاضر $\{3, 2\}$ (از $X_{1,3}$ و $X_{3,3}$) است؛ مقدار مجاز و باقیمانده ۱ است:

$$X_{2,3} = 1.$$

۵. انتخاب $X_{2,4}$: در سطر ۲ اکنون اعداد ۴، ۳، ۱ هستند؛ پس تنها مقدار باقیمانده ۲ است:

$$X_{2,4} = 2.$$

سطر دوم به صورت $(4, 3, 1, 2)$ کامل می‌شود.

۶. انتخاب $X_{3,1}$: در ستون ۱ اعداد ۱،۴،۲ حضور دارند؛ تنها مقدار ممکن ۳ است:

$$X_{3,1} = 3.$$

۷. انتخاب $X_{3,2}$: در سطر ۳ فعلاً اعداد ۳ و ۲ داریم و در ستون ۲ اعداد ۲ و ۳ هستند؛ مقدار مجاز باقیمانده ۴ است:

$$X_{3,2} = 4.$$

۸. انتخاب $X_{3,4}$: در سطر ۳ اکنون اعداد ۳،۴،۲ هستند؛ تنها مقدار باقی‌مانده ۱ است:

$$X_{3,4} = 1.$$

سطر سوم به صورت (3, 4, 2, 1) کامل می‌شود.

۹. انتخاب $X_{4,2}$: در ستون ۲ اعداد ۲،۳،۴ حضور دارند؛ تنها مقدار مجاز ۱ است:

$$X_{4,2} = 1.$$

۱۰. انتخاب $X_{4,3}$: در سطر ۴ اکنون اعداد ۲،۱،۳ حضور دارند؛ تنها مقدار مجاز ۴ است:

$$X_{4,3} = 4.$$

سطر چهارم به صورت (2, 1, 4, 3) کامل می‌شود.

در این روند، در هر مرحله فقط یک مقدار مجاز برای متغیر انتخابی وجود داشت، بنابراین الگوریتم نیازی به عقب‌گرد (تغییر مقادیر قبلی) پیدا نکرد و مستقیم به جواب نهایی رسید.

جدول نهایی حل‌شده

۱	۲	۳	۴
۴	۳	۱	۲
۳	۴	۲	۱
۲	۱	۴	۳

(۵)

الف) مدل‌سازی مسئله به عنوان CSP

متغیرها: $F1, F2, F3, F4, F5, F6$

دامنه‌ها: $D = \{G1, G2, G3\}$

محدودیت‌های یک‌متغیره:

• $G1 \neq F2, F5$ (گیت G1 برای هواپیماهای بزرگ مناسب نیست).

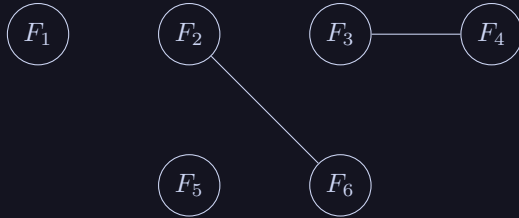
• $G2 \neq F3$ (تعمیرات گیت).

• $F1 = G3$.

محدودیت‌های دودویی:

• $F3 = F4$ (انجام توسط شرکت مشترک و لزوم گیت یکسان).

• $F2 = F6$ (لزوم استفاده از گیت یکسان).



ب) حل با روش Checking Forward

۱. اعمال محدودیت‌های اولیه (Unary):

$$D(F1) = \{G3\}$$

$$D(F2) = \{G2, G3\}$$

$$D(F3) = \{G1, G3\}$$

$$D(F5) = \{G2, G3\}$$

$$D(F4), D(F6) = \{G1, G2, G3\}$$

۲. گام‌های Checking: Forward

• تخصیص $F3 = G1$: چون $F3 = F4$ ، پس بلافاصله دامنه $D(F4)$ به $\{G1\}$ کاهش می‌یابد.

• تخصیص $F2 = G2$: چون $F2 = F6$ ، پس بلافاصله دامنه $D(F6)$ به $\{G2\}$ کاهش می‌یابد.

• مقداردهی سایرین: $F1 = G3$ و برای $F5$ می‌توانیم $G3$ یا $G2$ را انتخاب کنیم (مثلاً $G3$).

بررسی نهایی محدودیت‌ها

• $F2$ و $F5$ از $G1$ استفاده نکرده‌اند ✓

• $F3$ از $G2$ استفاده نکرده است ✓

• $F1$ در گیت $G3$ قرار دارد ✓

• $F3$ و $F4$ گیت یکسان دارند ($G1$) ✓

• $F2$ و $F6$ گیت یکسان دارند ($G2$) ✓

جدول نهایی تخصیص گیت‌ها

گیت اختصاصی	پرواز
G۳	F۱
G۲	F۲
G۱	F۳
G۱	F۴
G۳	F۵
G۲	F۶